

输入格式

输入时，% () 应该和存储数据的变量类型必须高度一致

```
int a;  
scanf("%f",&a);  
scanf("%lf",&a);  
scanf("%d",&a); ✓
```

```
float a;  
scanf("%d",&a);  
scanf("%lf",&a);  
scanf("%f",&a); ✓
```

输入时，只可以限定输入数据类型，不可以限定具体格式。

```
float a;  
scanf("%.1f",&a);  
✗
```

```
double a;  
scanf("%.12f",&a);  
✗
```

输出格式

输入时，% () 应该和表达式结果数据类型必须高度一致

```
int a;  
scanf("%d",&a);  
printf("%f",a+1);  
printf("%d",a+1); ✓
```

```
float a;  
scanf("%f",a);  
printf("%d",a*10/3);  
printf("%f",a*10/3); ✓
```

注意：浮点型的输出遵循四舍五入的规则。浮点型转换成整形是直接舍弃小数位

```
float a=2.7;    int b;    b=a;  
printf("%.0f",a); // 输出 3  
printf("%d",b);  // 输出 2
```

变量定义

多个变量定义的规则如下：

```
int  a=0,  b=1,  c=5;  
//中间用“, ”隔开, 定义完用“;”隔开  
float d=2.5;
```

```
int a=1;  
int b=2;  
float c=3.0;  
//每一次定义完都用 “;” 隔开
```

其他格式都是错误的！

数据类型转换

除非强制类型转换，否则，一个浮点型永远不会变成一个整形；但是一个整形却可以变成一个浮点型。

`float a=1.5;`

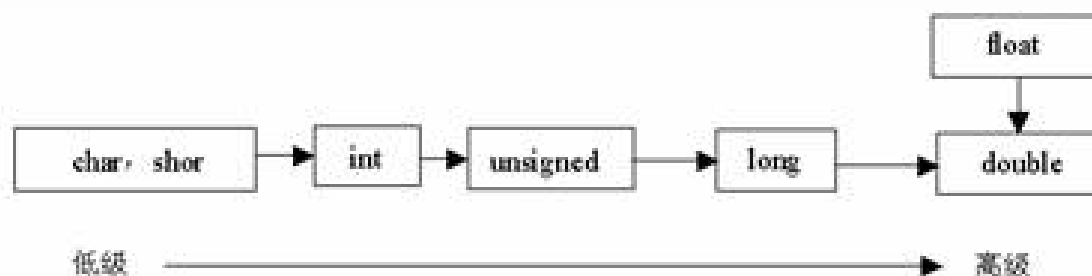
`a*10`的结果是什么类型？ 浮点型

`4.5/1.5`的结果是什么类型？ 浮点型

`int a=5;`

`a+0.5`的结果是什么类型的？ 浮点型

数据类型转换



规则：计算的时候精度越高越好，
结果越准确越好

强制类型转换

第一种：用目标数据类型的变量存储

```
float a;    int b;  
b=a+1;//强制转换
```

第二种：强制转换符 (类型名) (表达式)

```
float a;    int x;  
x=(a-(int)a)/0.5+int(a);
```

变量赋初值

第一种：通过输入函数实现

```
int a , b ;    scanf("%d%d",&a,&b);  
//a , b的值就是用户输入的值
```

第二种：通过赋值语句实现

```
int a,b,c;scanf("%d%d",&a,&b);  
c=a+b;  
//c的值就是通过赋值得到的
```

错误写法： `int a , b; a=b;`